

Laboratorio No. 3: Diseño e Implementación del Acondicionamiento con Amplificadores Operacionales, y Calibración del sistema de medida: Ajuste de cero (CERO) y Ajuste de Ganancia (Escala máxima).

Santiago Cadena, Maryuri Medina, Layla Rasch
{scadena, lrasch, mmedinero}@unal.edu.co
Ingeniería electrónica. Laboratorio de Instrumentación y Medidas.

Resumen

A lo largo del presente documento se registra el desarrollo del laboratorio No. 3 respecto al diseño e implementación del acondicionamiento con amplificadores operacionales y calibración del sistema de medida: Ajuste de cero y ajuste de ganancia, en el cual se tomaron los valores de la curva ideal obtenida en la práctica anterior para realizar la etapa de acondicionamiento de la báscula que coincidiese con dicha curva. Luego de ello se desarrolla su correspondiente calibración de ajuste cero y de escala máxima, obteniendo una nueva curva característica junto con su recta ideal y sus no linealidades. Todo ello analizado detalladamente en relación a los resultados obtenidos, y de esta misma forma respecto a la respuesta dinámica aproximada a primer orden con respuesta al paso.

Index Terms

Curva característica, acondicionamiento, ajuste a cero, respuesta dinámica.

I. INTRODUCCIÓN

Después de haber desarrollado una etapa de pre-acondicionamiento para la correcta adquisición de la señal de voltaje de la celda de carga de 1Kg y haber comprobado su lectura en el graficador/interfaz de Matlab (GUI), el siguiente paso es diseñar respecto a los resultados de la curva ideal un acondicionamiento que permita ajustar los datos obtenidos a la curva requerida. Esto se hace en base a cálculos de las resistencias correspondientes a cada etapa, en este caso la etapa de seguidores, etapa del restador y etapa del amplificador inversor.

Para este proceso es necesario la utilización de herramientas auxiliares que nos ayuden a determinar que resultados se esperan en el momento de la toma de datos real, para lo cual se usó el simulador LtSpice. LtSpice es una herramienta precisa en la que gracias a la implementación detallada del circuito a realizar se logran obtener los valores pensados a lo largo de los cálculos para posteriormente ser comparados con los tomados con ayuda de la interfaz GUI de matlab y ser ajustados en caso de ser necesario.

En esta práctica, se determinará la curva característica, así como la respuesta dinámica aproximada a primer orden con una respuesta al paso. Luego, se evaluarán los resultados para confirmar el funcionamiento apropiado del acondicionamiento con amplificadores operacionales.

II. OBJETIVOS

- Adquirir la medida y convertir ADC con el Arduino.
- Lectura y presentación de la medida con el uso del Graficador Matlab (GUI).
- Usar un amplificador de Instrumentación como etapa de pre-acondicionamiento de señal.
- Diseñar, e implementar la etapa de acondicionamiento de señal con Amp. Op.
- Calibrar la salida del acondicionamiento de señal para ajustar el Cero la Escala máxima (ganancia).
- Una vez calibrado obtener la Curva característica, Recta ideal y No linealidades del sistema de medición.
- Obtenga la respuesta dinámica o característica dinámica aproximada a primer orden con una respuesta al Paso.

III. MARCO TEÓRICO

III-A. Amplificador seguidor

Un amplificador seguidor, también conocido como seguidor de voltaje, es un tipo de amplificador operacional que tiene una ganancia de voltaje de 1, lo que significa que la señal de salida es igual a la señal de entrada. Este circuito actúa como un

buffer, no amplificando ni atenuando la señal, sino replicándola con alta fidelidad. Su principal función radica en mantener la impedancia de entrada alta y la impedancia de salida baja, lo que le permite solicitar muy poca corriente al circuito de entrada y evitar efectos de carga, proporcionando aislamiento y mejorando la capacidad de entrega de corriente al circuito de salida. (1)

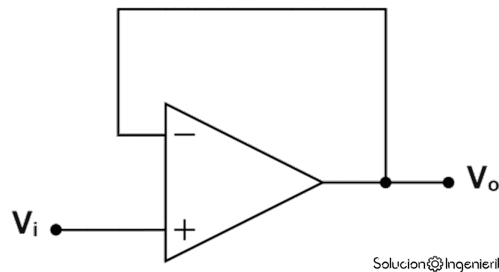


Figura 1: Amplificador seguidor (1)

III-B. Amplificador Inversor

Un amplificador inversor es un dispositivo amplificador electrónico que invierte la polaridad de la señal de entrada mientras la amplifica. Este tipo de amplificador tiene una ganancia alta y su salida está desfasada con respecto a la señal de entrada. La señal de entrada se aplica al terminal inversor del amplificador, mientras que el terminal no inversor se conecta a tierra. En la Figura 2 se puede observar un esquema de un amplificador de este tipo, la resistencia de realimentación, representada por R_2 , va desde la salida al terminal de entrada negativo. En un amplificador operacional inversor, la tensión de salida es igual a la tensión de entrada (V_e) multiplicada por la ganancia R_2/R_1 , con una inversión de fase entre la entrada y la salida debido al signo negativo en la expresión. (2)

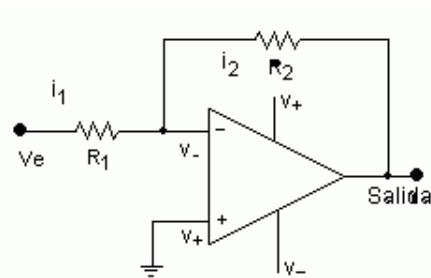
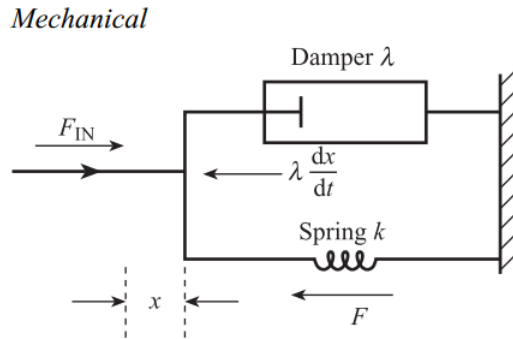


Figura 2: Amplificador inversor (2)

III-C. Amplificador Restador

Un amplificador restador es un tipo de amplificador operacional que calcula la diferencia entre las señales aplicadas en sus terminales positivo y negativo. Básicamente, toma dos señales de entrada y produce una salida que es la diferencia entre ellas. Este circuito se configura con un amplificador inversor conectado a un promediador inversor de dos entradas, lo que le permite realizar la operación de resta entre las señales de entrada. (3)

Mechanical

$$F_{IN} - F = \lambda \frac{dx}{dt}, \quad \lambda \text{ N s m}^{-1} = \text{damping constant}$$

$$\text{Displacement } x = \frac{F}{k}, \quad k \text{ N m}^{-1} = \text{spring stiffness}$$

$$\frac{\lambda}{k} \frac{dF}{dt} + F = F_{IN}$$

$$\tau_M \frac{dF}{dt} + F = F_{IN}, \quad \tau_M = \frac{\lambda}{k}$$

Figura 4: Características dinámicas de un sistema de primer orden mecánico

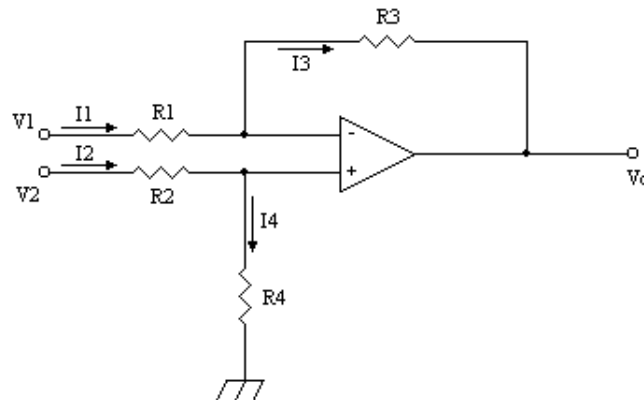


Figura 3: Amplificador restador (4)

III-D. Respuesta dinámica de primer orden

Las características dinámicas se definen como la forma en la que un elemento responde a cambios repentinos a la entrada, describiéndose a través de la función de transferencia $G(S)$. En los sistemas de primer orden la función en el dominio de Laplace es de tipo:

$$G(S) = \frac{1}{1 + \tau s}$$

. En el caso de la balanza, se disponen de una etapa mecánica y una eléctrica, sin embargo se puede aproximar la descripción eléctrica de forma proporcional a la mecánica, por lo que únicamente es necesario describir esta última. En la figura se observa la ecuación característica típica de un sistema de primer orden:

IV. DESARROLLO

La curva ideal previamente obtenida fue:

$$y = -0,0007x + 1,4816$$

$$m = -0,0007V/gr$$

$$b = 1,4816V$$

y se desea transformar mediante el acondicionador para poder leerla en el GUI de matlab correctamente, siendo de la forma:

$$y = 0,005x$$

IV-A. Simulación

Antes de proceder a calibrar la planta real con las pesas proporcionadas con el profesor, se procedió a realizar la simulación de todas las 3 etapas que hacen parte del acondicionador:

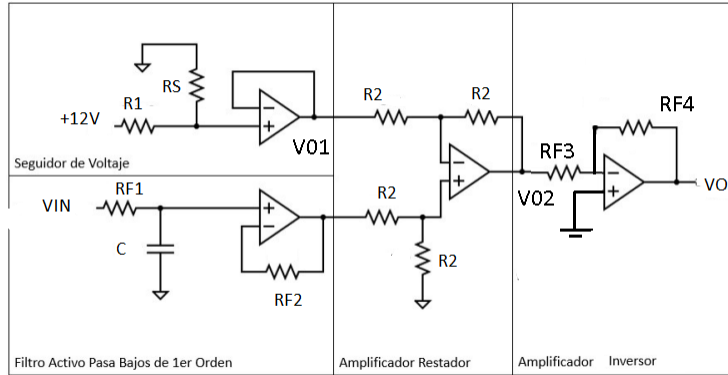


Figura 5: Etapas de acondicionador

IV-A1. Seguidores: En la parte 1, se utiliza un filtro activo para eliminar interferencia o ruido usando un capacitor $C = 100\mu F$ para calcular $RF1$ y $RF2$:

$$RF1 = \frac{1}{2\pi fC}$$

Con la frecuencia de corte como la frecuencia de red (60Hz):

$$RF1 \approx 270\Omega$$

Como se quiere que el amplificador sirva como un seguidor, entonces $RF2 \approx RF1 = 270\Omega$. Mientras que el otro seguidor tiene la finalidad de tener como salida la tensión de offset o "ajuste a cero" (b) que se desea restar de la curva característica. Por lo que se utiliza una $R1 = 100k\Omega$ para obtener como salida $Vo1 = 1,4816V$:

$$Vo2 = 12 \frac{R1}{Rs + R1}$$

$$Rs = \frac{R1}{Vo2} - R1 \approx 14K\Omega$$

IV-A2. Restador: Para el restador, se usaron todas las resistencias teóricamente iguales para obtener una salida ideal de $V2 - V1$, eliminando de esta forma el offset.

IV-A3. Amplificador Inversor: Se utilizó un inversor para cambiarle el signo a la pendiente de la curva característica, mientras que para la ganancia, se uso la relación de las resistencias:

$$G = -\frac{Rf_4}{Rf_3} = \frac{m_{ideal}}{m_{real}} = \frac{0,005}{-0,0007}$$

$$Rf_4 \approx 7,2Rf_3$$

Escogiendo $Rf_3 = 10K\Omega$, $Rf_4 = 72k\Omega$

Finalmente, se simuló la curva ideal suponiendo el tiempo como valor de masa, añadiendo ruido para de estar forma confirmar que el modelo es funcional:

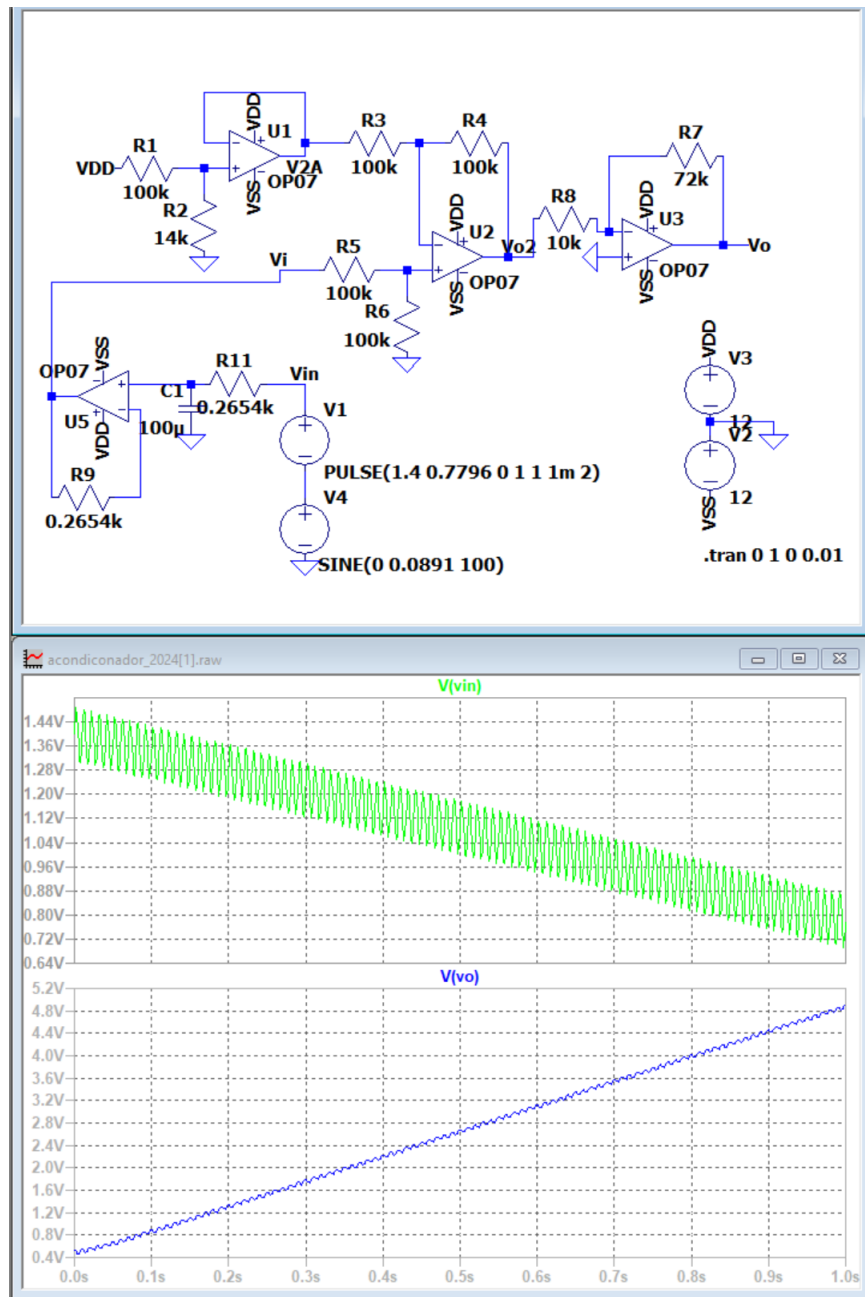


Figura 6: Simulación del acondicionador

IV-B. Resultados

Debido a la discrepancia con la simulación, se procedió a calibrar la resistencia R_s para hacer el ajuste a cero sin peso en la balanza, y después con 1kg exactos a modificar $RF4$ para obtener la pendiente deseada. El esquema de medición es el siguiente:

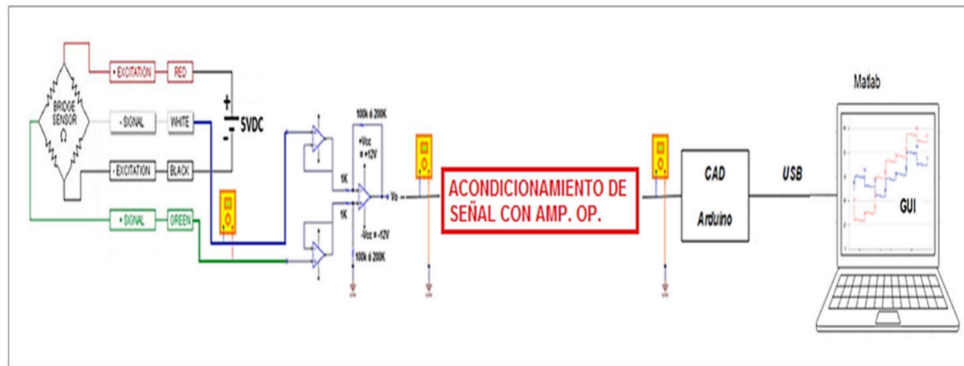


Figura 7: Esquema de medición

IV-C. Salida de Galga y Amplificador de instrumentación

Se procedió a medir y corroborar que al final resultara en una curva característica similar a la obtenida en el anterior informe. Con estos datos obtenidos la curva ideal cambió ligeramente respecto a la que se tuvo en el anterior informe. La curva obtenida

Cuadro I: Tensión de salida en Galga y Amplificador de instrumentación (Multímetro)

Unidad	Peso (gr)	Vgalga (V)	Vopam (V)
0	0	1,40E-03	1,472
5	47,75	1,60E-03	1,445
10	95,5	1,80E-03	1,41
15	143,25	2,00E-03	1,403
20	191	2,20E-03	1,346
25	238,75	2,50E-03	1,323
30	286,5	2,70E-03	1,295
35	334,25	2,90E-03	1,225
40	382	3,10E-03	1,241
45	429,75	3,40E-03	1,186
50	477,5	3,60E-03	1,145
55	525,25	3,80E-03	1,108
60	573	4,00E-03	1,109
65	620,75	4,20E-03	1,07
70	668,5	4,50E-03	1,022
75	716,25	4,70E-03	0,991
80	764	4,90E-03	0,923
85	811,75	5,10E-03	0,97
90	859,5	5,30E-03	0,879
95	907,25	5,60E-03	0,844
100	955	5,70E-03	0,829
105	1002,75	5,90E-03	0,787

con estos datos fue 8.

IV-D. Salida de Amplificador de acondicionamiento

La calibración fue con resistencias variables, R_s para el cruce con cero fue de $2,9K\Omega$ y R_{f4} para la pendiente $67K\Omega$.

Cuadro II: V_{out} del amplificador y no linealidades medidas con el multímetro y GUI

Unidad	Peso(gr)	$V_{out_{mult}}$ (V)	NL_{mult} (V)	$V_{out_{GUI}}$ (V)	NL_{GUI} (V)
0	0	0,02	0,02	0	0
5	47,75	0,25	0,01125	0,2199	-0,01885
15	143,25	0,812	0,09575	0,575	-0,14125
25	238,75	0,812	-0,38175	1,08	-0,11375
35	334,25	1,993	0,32175	1,7	0,02875
45	429,75	1,993	-0,15575	2,165	0,01625
55	525,25	2,571	-0,05525	2,67	0,04375
65	620,75	3,15	0,04625	3,176	0,07225
75	716,25	3,827	0,24575	3,72	0,13875
85	811,75	4,035	-0,02375	4,0743	0,01555
95	907,25	4,92	0,38375	4,61	0,07375
105	1002,75	5,016	0,00225	5,013	-0,00075

La no linealidad máxima fue 0,384V (7,68 %) con el multímetro y 0,141V (2,82 %) con el GUI.

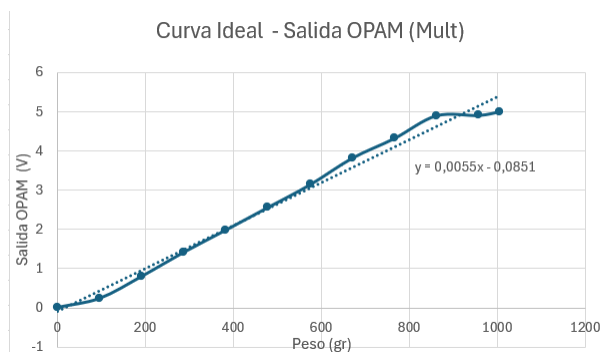


Figura 8: V multímetro vs Peso real

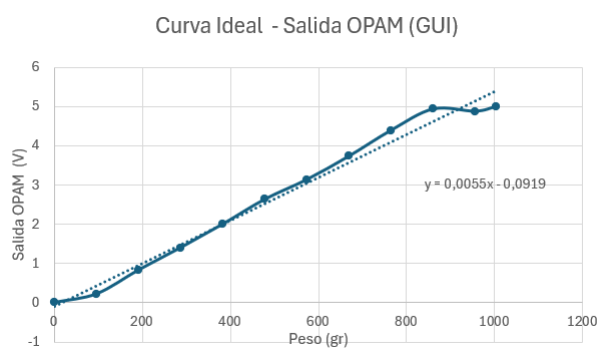


Figura 9: V GUI vs Peso real

Como se observa, existe interferencia modificadora e interferente en este tipo de calibraciones, por lo que el valor de estas con base a la ecuación $O = (K_M I_M + I)K + (K_I I_I) = \alpha K + \beta$. Es por esta razón que la pendiente y el ajuste a cero se ven alterados. Como no se dispone de instrumentos que nos permitan medir los cambios en variables como temperatura, presión u otras más que generan ligeros desajustes, por lo que es admisible tener este tipo de errores y tolerancias en nuestra báscula.

IV-E. *Peso vs Tiempo*

Se procedió a poner las pesas que se muestran en la tabla II para visualizar el peso frente al paso del tiempo:

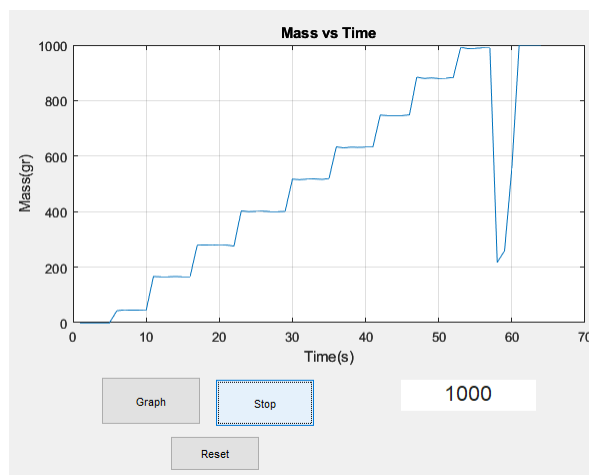


Figura 10

IV-F. *Peso real vs Peso medido*

Cuadro III: Valor real y medido de las masas

Peso(gr)	Peso medido (gr)
0	0
47,75	43,98
143,25	115
238,75	216
334,25	340
429,75	433
525,25	534
620,75	635,2
716,25	744
811,75	814,86
907,25	922
1002,75	1002,6

IV-G. *Cálculo de respuesta dinámica al paso*

Se corroboró que es mejor modelar el sistema con una entrada escalón invertida que con un escalón común ya que presentan movimientos bruscos de amortiguamientos, características de un modelo de segundo orden (11):

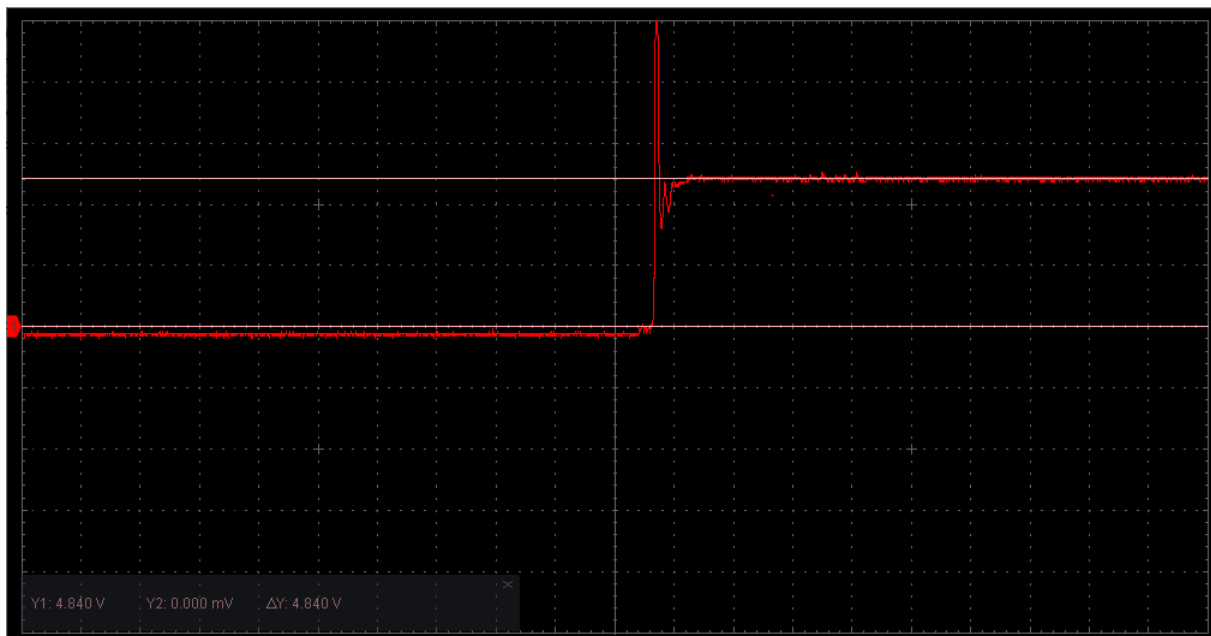


Figura 11: Respuesta al paso

Mientras que con una respuesta de paso invertido ya es posible calcular la constante de tiempo τ

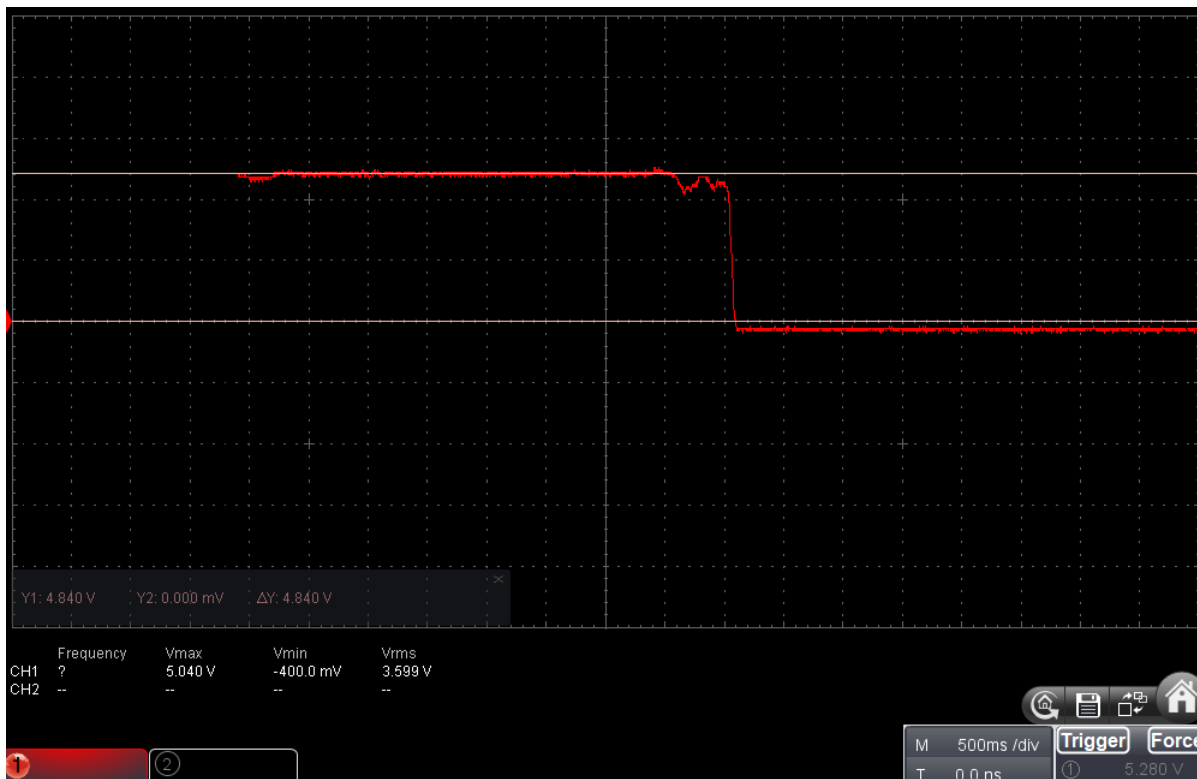
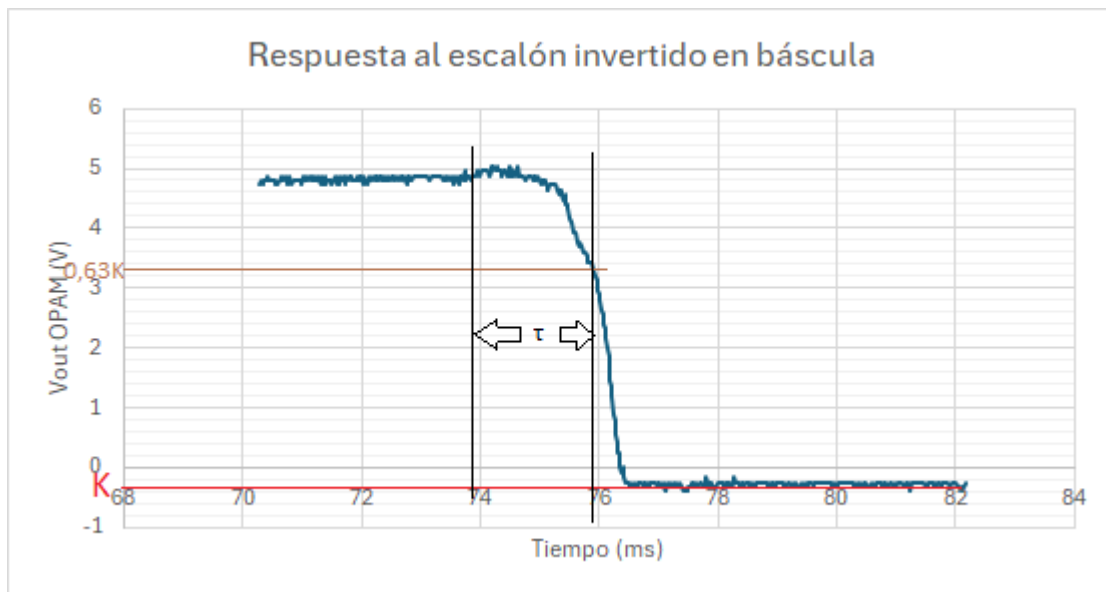


Figura 12: Respuesta al paso invertido

Se procedió entonces a extraer los datos obtenidos de la respuesta y a encontrar $\tau = 0,63K$, siendo K el valor estable al que se llega cuando la báscula no tiene peso.

Figura 13: Cálculo de τ de respuesta obtenida

$$t_0 = 73,72ms$$

$$V(t_0 + \tau) = (4,9 + 0,24) \cdot 0,63 = 3,23V$$

$$t_0 + \tau = 75,9ms$$

$$\tau \approx 75,9 - 73,72 = 2,18ms$$

V. CONCLUSIONES

- La utilización de la herramienta LtSpice resultó fundamental en el desarrollo de la práctica, ya que permitió comparar los resultados esperados con los cálculos del diseño de cada etapa del amplificador, facilitando así el ajuste preciso.
- Se identificaron interferencias en el sistema que generan errores de calibración no corregibles. Aunque se logró identificar estas interferencias, no se cuenta con elementos para eliminarlas con precisión y realizar ajustes individualizados.
- Aunque la curva característica experimentó pequeños cambios con respecto a la obtenida en la práctica anterior, sigue cumpliendo con los requisitos de ajuste y ganancia. Por lo tanto, se confirma que el diseño de acondicionamiento es adecuado, cumpliendo así uno de los objetivos principales del laboratorio.
- Al utilizar el osciloscopio para exportar los datos de la respuesta a la entrada de escalón invertido, se observó que el sistema dinámico puede ser modelado como uno de primer orden. Este hallazgo es crucial para corregir la respuesta a un nivel más avanzado mediante la implementación de un controlador o un compensador, con el fin de reducir el error durante el lapso de tiempo τ .

REFERENCIAS

- [1] “Seguidor de voltaje - Amplificadores operacionales,” Solucioningenieril.com, 2017. Disponible: https://solucioningenieril.com/amplificadores_operacionales/seguidor_de_voltaje. [Accessed: Mar. 27, 2024]
- [2] “El Amplificador Operacional – Electrónica Práctica Aplicada,” Diarioelectronicohoy.com, Nov. 09, 2010. Disponible: <https://www.diarioelectronicohoy.com/blog/el-amplificador-operacional>. [Accessed: Mar. 27, 2024]
- [3] “AMPLIFICADOR RESTADOR .Análisis y Funcionamiento,” Amplificadores.info, 2024. Disponible: <https://amplificadores.info/amp-op/restador>. [Accessed: Mar. 27, 2024]
- [4] “AMPLIFICADOR RESTADOR,” Electronicafacil.net, 2024. Available: <https://www.electronicafacil.net/tutoriales/AMPLIFICADOR-RESTADOR.html>. [Accessed: Mar. 27, 2024]
- [5] “¿Qué es una curva característica y qué información aporta?,” Grundfos.com, 2024. Available: <https://www.grundfos.com/co/support/faq/what-is-a-performance-curve-and-what-is-its-significance>. [Accessed: Mar. 13, 2024]
- [6] Analog Devices Inc. (2002). *AD620 Datasheet*. Recuperado de <https://co.mouser.com/datasheet/2/609/AD620-877253.pdf>
- [7] On Semiconductor Industries (20162). *LM324N Datasheet*. Recuperado de <https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/lm324-d.pdf>